

Tìm cơ sở và chiều của $X = \text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \subseteq V$ (hay tìm $\text{rank}(a_1, a_2, \dots, a_m)$ hoặc tìm một tập con độc lập tuyến tính tối đại)

1. Chọn một cơ sở B của V (chọn cơ sở chính tắc).
2. Tìm tọa độ các vectơ a_i đối với cơ sở B .
3. Lấy các tọa độ vừa tìm được, xếp thành các hàng của một ma trận (đặt là A).
4. Dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng đưa A về dạng bậc thang T .
5. Suy ra $\dim X = \text{rank}(A)$ (hay $\text{rank}(a_1, a_2, \dots, a_m) = \text{rank}(A)$).
6. Các hàng khác không của ma trận T là các tọa độ của các vectơ trong cơ sở của X (hay các hàng của ma trận A tương ứng với các hàng khác 0 của ma trận T lập thành một tập con độc lập tuyến tính tối đại của $a_1, a_2, \dots, a_m$).

Ví dụ 3.56 Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^4$, cho các vectơ

$$u_1 = (1, 1, 4, 0); u_2 = (1, 1, 2, 4); u_3 = (2, 1, 1, 6); u_4 = (2, 3, 11, 2).$$

Tìm một cơ sở của $X = \text{Span}\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ và $\dim X$.

Giải. Đặt B là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^4$.

Tọa độ của các vectơ đối với cơ sở B

$$(u_1)_B = (1, 1, 4, 0); (u_2)_B = (1, 1, 2, 4); (u_3)_B = (2, 1, 1, 6)$$

$$(u_4)_B = (2, 3, 11, 2)$$

Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 11 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & -7 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Suy ra $\dim X = 3$ ($= \text{rank } A$)

Đặt $\{v_1, v_2, v_3\}$ là một cơ sở của X . Ta có

$$\dots (v_1)_B = (1, 1, 4, 0) \dots; \dots (v_2)_B = (0, -1, -7, 6) \dots, (v_3)_B = (0, 0, -2, 4)$$

$$\text{Suy ra } \dots v_1 = 1(1, 0, 0, 0) + 1(0, 1, 0, 0) + 4(0, 0, 1, 0) + 0(0, 0, 0, 1) \\ \dots = (1, 1, 4, 0) \dots$$

$$\dots v_2 = (0, -1, -7, 6) \dots$$

$$\dots v_3 = (0, 0, -2, 4) \dots$$

Ví dụ 3.57 Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $P_2[x]$, tìm một cơ sở của

$$\text{Span}\{1 + 2x + 3x^2, 1 + x + x^2, 2x + 4x^2\}.$$

Giải. Đặt $B = \{1, x, x^2\}$ là một cơ sở của $P_2[x]$.

Tọa độ của các vectơ đối với cơ sở B

$$u_1 = 1 + 2x + 3x^2 \Rightarrow (u_1)_B = (1, 2, 3)$$

$$u_2 = 1 + x + x^2 \Rightarrow (u_2)_B = (1, 1, 1)$$

$$u_3 = 2x + 4x^2 \Rightarrow (u_3)_B = (0, 2, 4)$$

Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Suy ra $\dim \text{Span}\{u_1, u_2, u_3\} = 2$

Đặt $\{v_1, v_2\}$ là một cơ sở của $\text{Span}\{u_1, u_2, u_3\}$

$$(v_1)_B = (1, 2, 3) \Rightarrow v_1 = 1 \cdot 1 + 2x + 3x^2$$

3.6 Ma trận chuyển cơ sở

Cho $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V và hai cơ sở $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ và $C = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Biểu thị tuyến tính các vectơ của tập C qua các vectơ của tập B ,

$$\begin{aligned} v_1 &= t_{11}u_1 + t_{12}u_2 + \dots + t_{1n}u_n \\ v_2 &= t_{21}u_1 + t_{22}u_2 + \dots + t_{2n}u_n \\ &\dots \\ v_n &= t_{n1}u_1 + t_{n2}u_2 + \dots + t_{nn}u_n \end{aligned}$$

Ma trận

$$T_{BC} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{bmatrix}$$

được gọi là *ma trận chuyển* từ cơ sở B sang cơ sở C .

Các cột của ma trận T_{BC} là các tọa độ của các vectơ v_i đối với cơ sở B

$$T_{BC} = [v_1]_B \ [v_2]_B \ \dots \ [v_n]_B$$

trong đó cột thứ i của ma trận T_{BC} là tọa độ của vectơ v_i đối với cơ sở B .

Cho vectơ $x \in V$, khi đó

$$[x]_B = T_{BC} [x]_C$$

Ví dụ 3.58 Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở

$$B = \{u_1 = (1, 0), u_2 = (0, 1)\} \text{ và } C = \{v_1 = (2, 1), v_2 = (3, 4)\}.$$

Tìm ma trận chuyển từ cơ sở B sang cơ sở C . T_{BC} ; T_{CB}

Giải. $v_1 = t_1 u_1 + t_2 u_2$

$$\Leftrightarrow (2, 1) = t_1 (1, 0) + t_2 (0, 1)$$

$$\Rightarrow t_1 = 2; t_2 = 1$$

$$\Rightarrow v_1 = 2u_1 + 1u_2$$

$$v_2 = t_1 u_1 + t_2 u_2$$

$$\Leftrightarrow (3, 4) = t_1 (1, 0) + t_2 (0, 1)$$

$$\Rightarrow t_1 = 3, t_2 = 4$$

$$\Rightarrow v_2 = 3u_1 + 4u_2$$

$$T_{BC} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

1311

Ví dụ 3.59 Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $P_2[x]$, cho hai cơ sở

$$B = \{u_1, u_2, u_3\} \text{ và } C = \{v_1, v_2, v_3\},$$

trong đó $u_1 = 1 + 2x + 3x^2, u_2 = x + 4x^2, u_3 = 1 + x$ và $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang C .

Giải. $v_1 = t_1(1 + 2x + 3x^2) + t_2(x + 4x^2) + t_3(1 + x)$

$$\begin{cases} 1 = t_1 + t_3 \\ 0 = 2t_1 + t_2 + t_3 \\ 0 = 3t_1 + 4t_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = -4 \\ t_2 = 3 \\ t_3 = 5 \end{cases} \quad v_1 = -4u_1 + 3u_2 + 5u_3$$

$$v_2 = t_1(1 + 2x + 3x^2) + t_2(x + 4x^2) + t_3(1 + x)$$

$$\begin{cases} t_1 + t_3 = 0 \\ 2t_1 + t_2 + t_3 = 1 \\ 3t_1 + 4t_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = 4 \\ t_2 = -3 \\ t_3 = -4 \end{cases} \quad v_2 = 4u_1 - 3u_2 - 4u_3$$

$$v_3 = t_1(1 + 2x + 3x^2) + t_2(x + 4x^2) + t_3(1 + x)$$

$$\begin{cases} t_1 + t_3 = 0 \\ 2t_1 + t_2 + t_3 = 0 \\ 3t_1 + 4t_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 = -1 \\ t_2 = 1 \\ t_3 = 1 \end{cases} \quad v_3 = -1u_1 + 1u_2 + 1u_3$$

$$\text{Vậy } T_{BC} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & -1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

1372

A, B, C

$$T_{AC} = T_{AB} T_{BC}$$

Định lý 3.60 Nếu T_{BC} là ma trận chuyển cơ sở từ B sang C thì ma trận chuyển cơ sở từ C sang B là T_{BC}^{-1} .

$A \rightarrow B \rightarrow C$

$$T_{CB} = (T_{BC})^{-1}$$

Chương 4. Không gian vectơ Euclid

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

4.1 Các định nghĩa

4.2 Trục giao

4.1 Các định nghĩa

Định nghĩa 4.1 Cho V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ. Một **tích vô hướng** trên V là một quy tắc cho tương ứng **hai vectơ $x, y \in V$ với duy nhất một số thực**, kí hiệu là $\langle x, y \rangle$, thỏa các điều kiện dưới đây: với mọi $x, y, z \in V; a \in \mathbb{R}$ ta có

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
3. $\langle ax, y \rangle = a \langle x, y \rangle$
4. $\langle x, x \rangle \geq 0, \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta$

$\langle x | y \rangle$

Euclidean
Metric

Định nghĩa 4.2 Một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ V cùng với **tích vô hướng** trên V được gọi là một **không gian vectơ Euclid**.

Nhận xét.

- $\langle x, ay + bz \rangle = a \langle x, y \rangle + b \langle x, z \rangle$
- $\langle x, ay \rangle = a \langle x, y \rangle$
- $\langle x, \theta \rangle = 0$
- $\langle \sum_i a_i x_i, \sum_j b_j y_j \rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle x_i, y_j \rangle$

Ví dụ 4.3 Cho $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, đặt

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n.$$

Khi đó quy tắc trên là một **tích vô hướng** (được gọi là tích vô hướng chính tắc) trên $\mathbb{R}^n$. Do đó $\mathbb{R}^n$ là một không gian vectơ Euclid cùng với tích vô hướng này.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 4.6 Trên $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$ tập các ma trận cột, cho một quy tắc như sau:

$$\text{với } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}), \text{ đặt}$$

$$\langle X, Y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n.$$

Quy tắc trên là tích vô hướng.

Định nghĩa 4.7 Cho V là một không gian vectơ Euclid.

- **Độ dài** của $x \in V$

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

- **Góc** giữa x và y

$$\cos(\widehat{x, y}) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

Ví dụ 4.8 Trong $\mathbb{R}^n$ với tích vô hướng chính tắc. Nếu $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ thì

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Tính chất. Cho V là một không gian vectơ Euclid và $x, y \in V, k \in \mathbb{R}$. Khi đó

1. $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$
2. $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$
3. (Bất đẳng thức Cauchy - Schwartz) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$
4. (Bất đẳng thức tam giác) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$



4.2 Trục giao

Định nghĩa 4.9 Cho V là một không gian vectơ Euclid

1. Hai vectơ $x, y \in V$ được gọi là **trục giao**, kí hiệu $x \perp y$, nếu $\langle x, y \rangle = 0$.
2. Một tập con $S \neq \emptyset$ của V được gọi là **tập con trục giao** nếu các phần tử của S đôi một trục giao với nhau.
3. Một tập con trục giao S của V được gọi là **trục chuẩn** nếu $\|x\| = 1$ với mọi $x \in S$.

Quy ước: Tập gồm một vectơ luôn được xem là trục giao.

Ví dụ 4.10 Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng chính tắc, cho các vectơ $x = (-1, 0, -1), y = (1, -2, -1), z = (1, 1, -1)$. Khi đó $S = \{x, y, z\}$ là một tập trục giao. Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= -1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) = 0 \\ \langle x, z \rangle &= -1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 0 \\ \langle y, z \rangle &= 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 0\end{aligned}$$

Định nghĩa 4.11 Một cơ sở trục chuẩn của một không gian vectơ Euclid là một tập con trục chuẩn và là cơ sở.

Ví dụ 4.12

- Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là một cơ sở trực chuẩn.
- Trong $\mathbb{R}^2$, tập $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$ là một cơ sở trực chuẩn.

Định lý 4.13 (Trực giao hóa Gram-Schmidt) Cho $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là một tập các vectơ của không gian Euclid V . Ta xây dựng được một tập trực giao $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ như sau:

$$v_1 = u_1$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$$

$$v_i = u_i - \sum_{k=1}^{i-1} \frac{\langle u_i, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k$$

Quá trình trực chuẩn hóa một tập $\{u_1, \dots, u_n\}$ bất kì.

1. Trực giao hóa Gram-Schmidt, ta được một tập trực giao $\{v_1, \dots, v_n\}$.
2. Đặt $w_i = \frac{1}{\|v_i\|} v_i$.
3. $\{w_1, \dots, w_n\}$ là một tập trực chuẩn

Ví dụ 4.14 Trong $\mathbb{R}^3$, trực chuẩn hóa các vectơ

$$u_1 = (0, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0).$$

Giải. $v_1 = u_1$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2} (0, 1, 1) = \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = (1, 1, 0) - \frac{1}{2} (0, 1, 1) - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

$$w_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (0, 1, 1) = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$w_2 = \frac{1}{\|v_2\|} v_2 = \frac{1}{\sqrt{3/2}} \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

$$w_3 = \frac{1}{\|v_3\|} v_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Tập $\{w_1, w_2, w_3\}$ là một tập trực chuẩn.

Ví dụ 4.15 Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $X = \{a = (1, 2, 3), b = (-1, 2, -1)\}$. Hãy bổ sung thêm một vectơ c vào X sao cho $\{a, b, c\}$ là một tập trực giao.

Giải.

Ví dụ 4.16 Trong $P_2[x]$ với tích vô hướng $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x)dx$, trực giao hóa hệ các vectơ $\{f_1(x) = 1 + x, f_2(x) = 2 - x + x^2\}$.

Giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Định lý 4.17 Cho $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là một tập trực giao không chứa vectơ không. Khi đó A độc lập tuyến tính.